

Aula em Dia

Falta e reposição de aula particular, resolvidas sem discussão. O concorrente resolve o saldo; nós resolvemos o que vem depois.

Disciplina: Soluções Computacionais

Turma: GPE17M80081

Grupo: 08

Entrega: Envio 01 — Proposta de Projeto e Grupo

1.1 Integrantes do Grupo

Relação em ordem alfabética, conforme solicitado nas orientações.

Matrícula	Nome completo
UC22201123	Mauro Schulz
UC23101280	Rafael Dornelas
UC23100774	Valentin Klein

O problema que o projeto ataca

Professores particulares de idiomas, reforço escolar e instrumentos musicais quase sempre trabalham vendendo pacotes de aulas pagos antecipadamente. Quando o aluno falta, o professor enfrenta duas dores encadeadas.

A primeira é o saldo. Essa falta consome ou não consome uma aula do pacote? A resposta depende de uma política que existe na cabeça do professor e em lugar nenhum: se avisou com antecedência a gente remarca, se sumiu sem falar nada perdeu a aula. Como a regra não está registrada, o resultado é a discussão mensal em que o aluno afirma que ainda tem duas aulas, o professor tem certeza de que o pacote acabou, e nenhum dos dois consegue provar.

A segunda dor é maior e é a que ninguém resolve. Uma vez que o aluno tem direito de repor, é preciso encontrar um horário que sirva para o professor e para o aluno, que não colida com as aulas fixas dos outros alunos nem com reposições já marcadas, e que ainda aconteça antes do pacote vencer. Hoje isso custa dez mensagens de WhatsApp por falta, e frequentemente termina em reposição esquecida, que é prejuízo direto.

Tese do produto: saldo de pacote é problema fácil, basta subtrair um, e por isso todos os concorrentes já resolvem. A reposição é um problema de agendamento com restrições, é específico de ensino, e está em aberto. É nele que decidimos construir.

Análise competitiva

Levantamento de agosto de 2026. Preços conforme divulgados nos sites dos produtos.

Produto	Preço	O que resolve	O que não resolve
Mensio concorrente mais próximo	A partir de R\$ 49,90/ mês	Pacote de sessões com saldo descontado na presença, renovação automática ao zerar, cobrança por Pix automático, lembretes no WhatsApp, contrato digital.	Regra única: marcou presença, debita. Não distingue falta avisada de falta sem aviso. Trata reposição como venda avulsa, com novo link de pagamento. Não agenda a reposição.
EnsinaApp	R\$ 47 a R\$ 197/mês por faixa de alunos	Pacotes de 4 ou 8 aulas, voucher de remarcação automático, página pública de agendamento, Pix, lembretes, painel financeiro.	Voucher com regra fixa, não configurável pelo professor. Não resolve a busca do horário de reposição.
eClasse	R\$ 187/mês R\$ 897/ano	Pacotes personalizados, portal do cliente, cobrança automatizada via Asaas.	Sem política de faltas. Sem agendamento de reposição. Preço muito acima da faixa do segmento.
iProfe	R\$ 29,90/ mês grátis até 3 alunos	Cadastro de alunos, agenda semanal, controle de pagamentos, relatório em PDF para os pais.	Não faz cobrança. Sem controle de saldo de pacote. Sem reposição.
WebMúsica e GECEM/ Mestresoft	R\$ 79/mês R\$ 60/mês	Gestão de escolas de música e cursos livres: matrícula, turmas, mensalidade, boletos.	Software de secretaria, desenhado para desktop. Não trata pacote individual nem reposição.
My Music Staff TutorBird referências internacionais	US\$ 14,95 a 16,95 + US\$ 4,95 por professor extra	Referência madura do modelo vertical cobrado por professor. Agenda, presença, faturamento e portal do aluno.	Sem operação, idioma ou meios de pagamento brasileiros. Reposição continua manual.

A conclusão que orientou o projeto

Todos os concorrentes convergem para a mesma solução do saldo, e nenhum avança para a reposição. A razão é estrutural: o Mensio, que é o mais forte, atende dezoito segmentos com o mesmo produto, incluindo personal trainer, nutricionista, manicure e locação de equipamentos. Uma regra como "aviso com 24 horas de antecedência devolve a aula" não faz sentido para locação de equipamentos, então um produto horizontal não pode construí-la. Reposição de aula é específica de ensino.

É esse o espaço que ocupamos, e ele define nosso diferencial em uma frase: **somos o único produto em que a política de faltas é definida pelo professor e aplicada**

automaticamente, e em que a reposição deixa de ser negociação por WhatsApp e vira três horários prontos, calculados contra a agenda real.

Tamanho do mercado

Pelos registros de CNAE da Receita Federal, o código 8599-6/99, que cobre aulas particulares e reforço escolar, reúne cerca de 685 mil empresas. Ensino de idiomas (8593-7/00) tem 92 mil e ensino de música (8592-9/03) tem 42 mil registradas, das quais 21.569 ativas. Somam-se a isso as centenas de milhares de professores que atuam informalmente, sem CNPJ. Como referência de que o modelo de assinatura funciona nesse perfil de cliente no Brasil, a Trinks, equivalente do nosso produto no setor de beleza, declara mais de 40 mil empreendedores na base.

1.2 Business Model Canvas — Aula em Dia

PARCERIAS-CHAVE • Escolas de música e de idiomas: canal de distribuição e, na fase 2, cliente pagante. • Provedor de backend gerenciado (Supabase ou Firebase) para autenticação e banco de dados. • Google Play e App Store como canais de distribuição obrigatórios. • Provedor de pagamentos (Pix e cartão) na fase de cobrança integrada. • Criadores de conteúdo e comunidades de professores particulares.	ATIVIDADES-CHAVE • Desenvolvimento e manutenção do aplicativo e da API. • Evolução do motor de reposição, que é onde está a defesa competitiva. • Entrevistas contínuas de validação com professores. • Aquisição, onboarding e suporte. • Produção de conteúdo sobre gestão de aulas particulares. RECURSOS PRINCIPAIS • Aplicativo em React Native com Expo e API própria. • Dois motores próprios: o de consumo de pacote e o de agendamento de reposição com restrições. São o ativo central e o diferencial técnico. • Equipe de 3 desenvolvedores. • Base de professores parceiros para validação. • Marca e presença nas comunidades do segmento.	PROPOSTA DE VALOR • A reposição deixa de ser negociação. Em vez de dez mensagens de WhatsApp, o app devolve as três melhores janelas, já checadas contra a agenda de todos os alunos, a disponibilidade das duas partes e a validade do pacote. Nenhum concorrente faz isso. • A política de faltas é do professor e é aplicada sozinha. Ele configura o prazo mínimo de aviso, se a falta avisada devolve a aula, quantas reposições permite e a validade. O app executa a regra e registra o motivo de cada débito. • Acaba a discussão sobre quantas aulas restam. Extrato auditável, lançamento a lançamento, visível também para o aluno. • Nenhuma reposição esquecida. Reposição pendente é dinheiro parado e pacote que vence sem ser usado. • Feito para o celular, resolvido em dois toques no fim da aula, sem treinamento.	RELACIONAMENTO COM CLIENTES • Self-service, com onboarding guiado até o primeiro pacote cadastrado. • Suporte direto por WhatsApp na fase inicial, feito pela própria equipe. • Conteúdo educativo sobre precificação e política de cancelamento, criando autoridade. • Relação de uso diário, o que favorece retenção. CANAIS • Grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram de professores particulares e de música. • Proposta de reposição enviada ao aluno, que leva a marca a dezenas de pessoas por professor sem custo de aquisição. • Indicação entre professores. • Instagram e TikTok com conteúdo de gestão. • Lojas de aplicativos.	SEGMENTOS DE CLIENTES • Foco inicial: professor particular autônomo de aula individual — idiomas, reforço escolar e instrumento musical — que vende pacotes de aulas. • Expansão 1: escolas de música e microescolas de idiomas, de 2 a 10 professores. Aqui a reposição envolve também disponibilidade de sala e professor substituto, ficando ainda mais difícil de resolver na mão. É onde o produto vale mais. • Expansão 2: escolinhas esportivas e estúdios, que operam em turmas coletivas. • Usuário não pagante: aluno ou responsável financeiro, que consulta o próprio saldo e serve de canal de divulgação.
ESTRUTURA DE CUSTOS • Infraestrutura em nuvem e banco de dados, com custo baixo e variável por volume. • Contas de desenvolvedor: Google Play (taxa única) e Apple (anual). • Tempo da equipe, que é o maior custo real na fase de projeto. • Marketing e aquisição de usuários. • Suporte ao cliente. • Futuro: taxas do provedor de pagamentos.		FONTES DE RECEITA • Assinatura mensal do professor. Plano gratuito limitado a um número pequeno de alunos ativos, para reduzir a barreira de entrada, e plano pago sem limite com relatórios e link do aluno personalizado. • Plano por escola, precificado por professor ativo, que é onde o ticket cresce e a inadimplência custa dinheiro de verdade. • Futuro: taxa sobre pagamento processado, quando a cobrança por Pix e cartão for integrada ao app. • O aluno nunca paga. Ele é usuário e canal de divulgação, não fonte de receita.		

1.3 Elevator Pitch

Dois parágrafos, conforme o formato solicitado.

Todo professor particular vende pacote de aulas, e todo professor particular já viveu a mesma cena: o aluno faltou, avisou em cima da hora, e agora ninguém sabe se aquela aula foi perdida ou se pode ser reposta. Se puder, começa a segunda parte do problema, que é achar um horário. São dez mensagens de WhatsApp para descobrir que o único dia livre do professor é justamente quando o aluno trabalha, e que a próxima janela cai depois do pacote vencer. O desfecho mais comum é a reposição que nunca acontece: aula paga e não dada, pacote que expira, e um cliente insatisfeito. Os aplicativos que existem hoje param no saldo do pacote, porque saldo é fácil, basta subtrair um. O concorrente mais forte do Brasil atende dezoito segmentos diferentes com o mesmo produto, de personal trainer a locação de equipamentos, e por isso trata reposição como uma venda avulsa: o aluno faltou, perdeu, e se quiser repor paga de novo.

O Aula em Dia começa exatamente onde eles param. O professor define uma vez a própria política, dizendo com quanta antecedência o aviso vale, se a falta avisada devolve a aula e quantas reposições ele aceita por pacote, e o aplicativo passa a aplicar essa regra sozinho, registrando o motivo de cada débito num extrato que o aluno também enxerga. Quando nasce um direito de reposição, o app cruza a disponibilidade do professor, a do aluno, as aulas fixas de todos os outros alunos e a validade do pacote, e devolve as três melhores janelas prontas para enviar. A negociação vira um toque. Começamos pelo professor autônomo, expandimos para escolas de música e de idiomas, onde a reposição ainda precisa considerar sala e professor substituto e o problema fica muito mais caro, e depois para escolinhas esportivas. São 685 mil empresas registradas em aulas particulares e reforço no Brasil, mais 92 mil em idiomas e 42 mil em música, e nenhum produto do mercado resolve o problema que mais consome o tempo delas.

Escopo definido para o MVP

- Cadastro de alunos e venda de pacote com quantidade de aulas, valor e validade.
- Agenda com recorrência semanal, que é o formato real de quase todo aluno particular.
- Registro da aula com quatro desfechos possíveis: realizada, falta avisada, falta sem aviso e cancelamento pelo professor. Cada desfecho debita ou não o saldo conforme a política configurada.
- Saldo em destaque, com alerta de renovação quando restarem poucas aulas.
- **Motor de agendamento de reposição:** percorre o horizonte até o vencimento do pacote, descarta toda janela que colida com aula fixa de outro aluno, com reposição já marcada ou que caia fora da disponibilidade declarada pelas duas partes, e pontua o que sobra por proximidade da data, coincidência com o horário regular do aluno e encaixe ao lado de aula existente. Devolve as três melhores opções com os motivos em texto.
- Link público do aluno, com saldo, extrato e próximas aulas.
- Controle de pagamento com registro manual, chave Pix e lembrete disparado por link direto do WhatsApp.

Fora do escopo do MVP, por decisão consciente

- Gateway de pagamento integrado, que consome tempo desproporcional em burocracia de conta e homologação.
- Aplicativo nativo do aluno, substituído no MVP pelo link público.
- Reposição com múltiplos professores e alocação de salas, prevista para a fase de escolas.
- Turmas coletivas.

1.4 Protótipos

Wireframes de baixa fidelidade das quatro telas centrais do MVP.



Tela 1 — Lista de alunos. A tela inicial não abre na agenda, e sim no saldo. Quem está acabando o pacote ou devendo aparece primeiro, porque é onde está o dinheiro do professor.



Tela 2 — Extrato do pacote. Cada linha mostra o desfecho da aula e se ela debitou ou não o saldo. É esse histórico que encerra qualquer discussão com o aluno.

9:41

< Voltar

Registrar aula

Marina Costa · 28/08, terça, 18h

O que aconteceu?

Aula realizada debita 1

Falta avisada com antecedência não debita

Falta sem aviso debita 1

Cancelei a aula não debita

Regras aplicadas conforme a sua política: aviso mínimo de 24h, até 2 reposições por pacote.

Saldo após registrar: 1 aula
O aluno será avisado que o pacote está acabando.

Confirmar

Alunos

Agenda

Financeiro

Ajustes

Tela 3 — Registro da aula. É a tela mais usada do app e precisa ser resolvida em dois toques, logo ao fim da aula. Cada opção mostra antecipadamente o efeito no saldo.

9:41

< Voltar

Agendar reposição

Marina Costa · 1 reposição pendente

39 horários possíveis dentro da validade do pacote. Estes são os três melhores.

Sáb, 29/08 · 10:00 MELHOR OPÇÃO

Em 2 dias · encaixa ao lado de outra aula · fim de semana

Ter, 01/09 · 17:00

Em 5 dias · encaixa ao lado de outra aula

Qui, 03/09 · 17:00

Em 7 dias · encaixa ao lado de outra aula

Ao confirmar, o horário fica reservado na sua agenda e o aluno recebe a proposta pelo WhatsApp com o saldo atualizado.

Alunos

Agenda

Financeiro

Ajustes

Tela 4 — Sugestão de reposição. O diferencial do produto. As três janelas saem do motor de agendamento com restrições, já validadas contra a agenda de todos os alunos e a validade do pacote. Os valores exibidos são a saída real do algoritmo implementado.

Observação sobre a stack: o aplicativo é desenvolvido em React Native com Expo, executado via Expo Go. Todas as funcionalidades do MVP são atendidas sem código nativo customizado. Os dois motores de regra são escritos como funções puras, sem acesso a tela, banco ou rede, e cobertos por 18 testes automatizados que acompanham os artefatos desta entrega.

1.5 Carômetro

Fotos dos integrantes para associação dos nomes durante as orientações. Grupo 08 — turma GPE17M80081.



Mauro Schulz
UC22201123



Rafael Dornelas
UC23101280



Valentin Klein
UC23100774